MINGGU 4

KETENTUAN PEMBUATAN JURNAL ILMIAH & CONTOH PEMBUATAN JURNAL

Copyright © September 2026

Jurnal Ilmiah

Jurnal merupakan publikasi ilmiah yang berisi artikel-artikel yang diterbitkan oleh institusi akademik atau organisasi profesi secara berkala. Artikel yang ditulis untuk dipublikasi akan melalui proses peninjauan dan penyuntingan terlebih dahulu oleh tim (editor dan reviewer).

Jenis Jurnal ilmiah:

1. Jurnal nasional terakreditasi (Terindeks Sinta 1-6)
2. Jurnal nasional tidak terakreditasi
3. Jurnal Internasional

Copyright © September 2026

Ketentuan Membuat Jurnal

Jurnal terdiri dari hal-hal berikut :

a. Judul
b.Abstrak
c. Keyword
d. Pendahuluan
e. Metode Penelitian
f. Hasil dan Pembahasan
g. Kesimpulan
h. Referensi/Daftar Pustaka

 Copyright © September 2026

Cara Membuat Jurnal

- Tentukan Judul
- Tentukan Latar belakang masalah
- Tentukan metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut
- Jabarkan pada pembahasan yang berisi pemecahan masalah
- Menentukan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian

Copyright © September 2026

Sumber Data

Data Primer:

Data yang dikumpukan secara langsung oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan sehingga peneliti dapat memastikan keakuratan dari data yang digunakan.

Misal: Wawancara, Data survey, observasi

Copyright © September 2026

Sumber Data

Data Sekunder:

Data yang didapatkan secara tidak langsung dari narasumber. Data yang dibutuhkan dari data sekunder adalah yang bersumber dari data yang valid agar hasil yang didapatkan benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Misal:

- Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/
- Lembaga Pemerintahan atau Swasta: Kaggle datasets https://www.kaggle.com/ atau Satu Data Indonesia https://data.go.id/home

Copyright © September 2026

Ketentuan Membuat Jurnal

Abstrak

berisi permasalahan yang diangkat, metode yang diusulkan serta hasil penelitian yang diusulkan (sesuai hipotesa)

Keyword

berupa kata kunci dari jurnal yang terdiri dari 3-5 kata atau frase

Pendahuluan

mendeskripsikan latar belakang yang jelas, pernyataan yang jelas dari masalah, literatur yang relevan terhadap subjek, pendekatan atau solusi yang diusulkan, dan nilai baru dari penelitian yang memuat inovasi

Copyright © September 2026

Ketentuan Membuat Jurnal

Metode Penelitian

kronologis penelitian, termasuk desain penelitian, prosedur penelitian (dalam bentuk algoritma, Pseudocode atau lainnya), bagaimana untuk menguji dan akuisisi data. Deskripsi dari program penelitian harus didukung referensi, sehingga penjelasan tersebut dapat diterima secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

dijelaskan hasil penelitian dan pada saat yang sama diberikan pembahasan yang komprehensif. Hasil dapat disajikan dalam angka, grafik, tabel, dan lain-lain yang membuat pembaca memahami dengan mudah. Pada bagian ini ditekankan nilai baru dari penelitian yang memuat inovasi, serta implikasinya. Pembahasan dapat dibuat dalam beberapa sub-bab

 Copyright © September 2026

Ketentuan Membuat Jurnal

Kesimpulan

Memberikan pernyataan bahwa apa yang diharapkan, seperti yang dinyatakan dalam "Pendahuluan" akhirnya dapat mengakibatkan "Hasil dan Diskusi", sehingga ada kompatibilitas. Selain itu dapat juga ditambahkan prospek pengembangan hasil penelitian dan prospek penerapan studi lanjutan.

Referensi

Referensi utama adalah jurnal internasional dan jurnal nasional atau buku ber-ISBN. Semua referensi harus yang paling relevan dan merupakan sumber terbaru

Copyright © September 2026

Contoh Jurnal dengan menggunakan metode Data Mining

Copyright © September 2026

Link Jurnal:
https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/3342

Judul: Klasifikasi Potensi Tsunami Berdasarkan Gempa Bumi Di Indonesia Menggunakan Algoritma C4.5

Keyword: Potensi Tsunami, Gempa Bumi, Data Mining, Klasifikasi, Algoritma C4.5

 Copyright © September 2026

Pendahuluan:

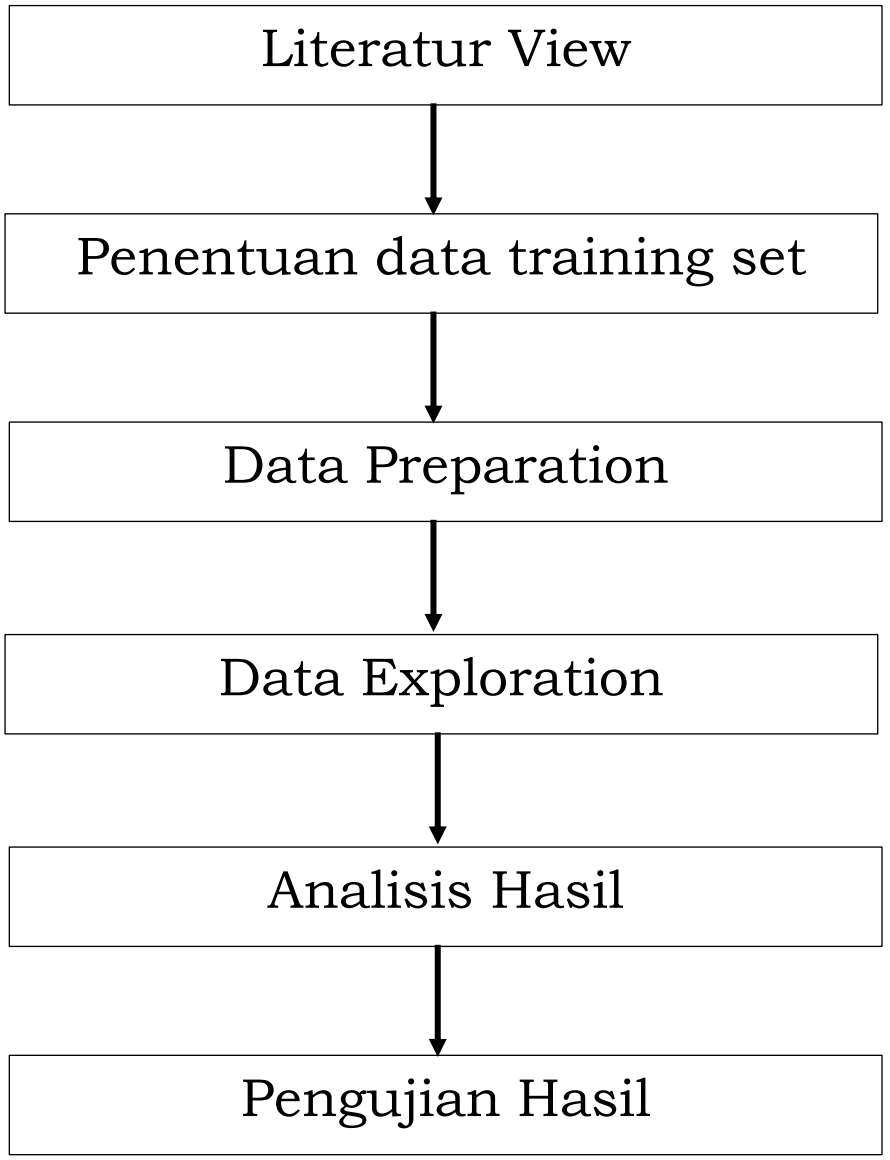
Dalam beberapa peristiwa tsunami yang melanda Indonesia, ada beberapa tsunami yang tidak terdeteksi hal ini dikarenakan kebanyakan potensi tsunami yang terjadi biasanya disebabkan oleh gempa tektonik sedangkan ada tsunami yang terjadi dikarenakan gempa vulkanik, contoh yang dapat diambil yaitu tsunami di Banten yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanik Anak Gunung Krakatau, kejadian ini berakibatkan 176 orang meninggal dunia, 509 orang luka-luka, dan 30 orang hilang (Banten, 2018).

Besarnya dampak yang dihasilkan oleh bencana tsunami perlu adanya upaya untuk mengurangi jumlah korban jiwa dan kerusakan yang diakibatkan oleh tsunami. Data Mining merupakan salah satu teknik penelitian yang dapat membantu peneliti untuk memprediksi menggunakan model decision tree yang dapat diterapkan untuk mengklasifikasi penyebab terjadinya potensi tsunami berdasarkan gempa bumi di Indonesia.

 Copyright © September 2026

Metode Penelitian:

Metode yang digunakan untuk mengklasifikasi potensi tsunami di Indonesia berdasarkan gempa bumi menggunakan Algoritma C4.5 dengan metode data mining sebagai berikut:



 Copyright © September 2026

a. Data Training Set, agar dapat menyelesaikan masalah pada penelitian ini, dataset diambil dari repository gempa bumi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dari tahun 2018 sampai pada tahun 2022, penulis melakukan pengolahan data yang baik lalu dilanjutkan ke tahap data preparation. Penulis mendapatkan jumlah dataset sebanyak 50.116 record data(Reposity, 2022).

b. Data Preparation, pada tahapan berikutnya yaitu penulis melakukan beberapa langkah persiapan data. Langkah ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu data cleaning, data integration, dan data reduction.

c. Data Validation, tahapan ini yang dilakukan penulis untuk memastikan dataset training tidak ada lagi missing value dan data yang ada dapat diolah menuju tahap selanjutnya.

 Copyright © September 2026

d. Data Transformation, pada tahapan ini penulis melakukan transformasi data atau membuat suatu kategorikal data yang bertujuan untuk memastikan keakuratan data yang ada. Setelah proses tranformasi data selanjutnya diperoleh dataset yang lebih akurat kemudian dilanjutkan ke tahapan berikutnya(Rismayanti, 2016).

e. Data Exploration, merupakan sebuah tahapan penting yang ada pada proses klasifikasi, pada tahapan ini dataset yang telah didapat penulis kemudian diolah dengan tepat menggunakan algoritma C4.5.

 Copyright © September 2026

Sumber Data Penelitian:

Penelitian diambil dari dataset BMKG (bmkg.go.id) dengan rentan waktu dari tahun 2018-2022 dan jumlah data yang diambil sebanyak 50.116.

Waktu	Latitude	Longitude	Depth	Magnitude	Remark	Potensi
malam	0,33	123,73	112	5,1	Minahassa Peninsula - Sulawesi	Tidak Potensi
pagi	0,54	128,1	17	7,2	Halmahera - Indonesia	Tsunami
pagi	6,46	101,7	10	4,9	Southwest of Sumatra - Indonesia	Tidak Potensi
pagi	4,41	102,14	43	4,8	Southern Sumatra - Indonesia	Tidak Potensi
malam	3,42	128,45	10	6,6	Seram - Indonesia	Longsor B Laut
pagi	4,41	102,14	43	4,8	Southern Sumatra - Indonesia	Tidak Potensi
sore	8,49	121,3	181	4,5	Flores Region - Indonesia	Tidak Potensi

 Copyright © September 2026